

# **Органзација и модел података**

Управљање пословним процесима

---

- Процеси:
  - комплексни системи, више улога, више корака, рокови
- BPMN:
  - стандард за описивање процеса
  - основа за извршавање у workflow енџину
- Bonita:
  - Studio – развојно окружење
  - Platform (Engine + Portal) – извршење процеса

Развој BPM пројекта укључује:

- Дизајн:
  - **модела процеса** (BPMN дијаграм)
  - **пословних података** потребних за процес
  - **организације** – ко обавља које активности
  - **корисничког интерфејса** (странице, форме)
- Интеграцију:
  - повезивање на постојеће системе/сервисе ако је потребно
- Deploy:
  - инсталација процеса на Bonita Platform (Portal)

# Шта је „процес“ у Бонити?

- Процес = след задатака (tasks) које:
  - обављају корисници (user tasks)
  - или се извршавају аутоматски:
    - script tasks
    - service tasks
    - send/receive message tasks, итд.
- Процес има:
  - јасан почетак (start event)
  - један или више завршетака (end event)
  - по потреби тачке одлучивања (gateways)

# Дефинисање процеса у Bonita Studio

- Логика извршавања апликације:
  - моделује се као BPMN дијаграм тока процеса
  - Bonita Studio користи BPMN 2.0 (не све концепте)
- Видљиви делови за корисника:
  - UI Designer -> странице и форме
- Deployment:
  - процеси дефинисани у Studio-у
  - **инсталирају се** на Bonita Platform / Portal

- Организација:
  - колекција корисника организованих у хијерархијско стабло
  - обично одговара стварној организационој структури
- Корисници:
  - могу припадати различитим групама
- Улоге (roles):
  - за сваког корисника, у свакој групи можемо дефинисати улогу коју он има (нпр. employee, manager, buyer...)

- Организација је битна за:
  - успешно извршавање процеса
  - правилну доделу задатака
- Типично:
  - организација = хијерархијска структура тимова
- Ако у процесу учествују:
  - клијенти, добављачи, партнери...
  - и они могу бити део организационе структуре

## Где се чува организација?

- Организациона структура:
  - чува се у бази података Bonita Engine-а
- Одржавање структуре:
  - кроз Bonita Studio (током развоја)
  - и/или кроз Bonita Portal (у продукцији)
- У пракси:
  - често се организација повезује на спољашњи извор (нпр. LDAP)
  - Bonita је не мора „поседовати“ унутар себе



# Корисничке улоге (actors) у процесу

- **Actor:**
  - дефиниција „извршиоца“ одређеног дела процеса
  - апстрактна улога у моделу процеса
- Касније се:
  - actor мапира на конкретне кориснике или групе
- Зашто?
  - да бисмо користили **исту дефиницију процеса** са различитим корисницима у различитим окружењима (develop, test, prod...)

## Мапирање actor-а на кориснике

- Повезивање actor-а са стварним извршиоцима:
  - називамо **мапирање улога**
- Пре deploy-а процеса:
  - потребно је да сви task-ови имају actor-е
  - а actor-и да буду мапирани на кориснике/групе
- Мапирање можемо радити:
  - током моделовања (у Studio-у)
  - или/и касније, кроз Portal (администратор)

- Actor се дефинише:
  - на нивоу **pool-a** (pool = процес, дијаграм може имати више pool-ова, тј. процеса)
- Користи се:
  - на нивоу стаза (swimlane-ова)
  - или директно на task-овима
- Модел:
  - један actor -> више task-ова / swimlane-ова које та улога извршава
- Пример:
  - actor „Buyer“ -> сви задаци који припадају купцу
  - actor „Supplier“ -> задаци добављача

- **Assignee:**
  - корисник коме је задатак додељен (или га је сам преузео)
- **Candidates:**
  - корисник или група корисника којима је задатак „понудјен“
  - сваки од њих може да га преузме (claim)
- Дефинисање кандидата врши се кроз:
  - Actors
  - Actor filters

- Actor filters:
  - користе се да се из постојећих група сузи избор кандидата
  - нпр. само они који:
    - припадају одређеној групи
    - имају неки атрибут (нпр. регион, seniority...)
- Резултат филтера:
  - мањи скуп кандидата за одређени task

За сваки процес:

1. Дефинишемо **actors**:

- нпр. „Buyer“, „Supplier“, „Approver“

2. Мапирамо actors на:

- кориснике, групе, улоге у организационој структури

3. По потреби користимо **actor filters**:

- да ограничимо кандидате по додатним правилима

4. Током извршавања:

- Bonita Engine користи ове дефиниције
- да би знао коме да додели који task

## Пословни подаци: зашто су важни?

- Свака пословна апликација:
  - постоји да би помогла извршавање неког пословног циља
- Пословни подаци:
  - представљају домен који је неопходан да се обави та активност
  - нпр. „Auction“, „Bid“, „User“, „Order“...
- Основни модел података у Бонити:
  - **Business Data Model (BDM)**

- Подаци који се обрађују током процеса:
  - треба да буду видљиви:
    - **унутар самог процеса**
    - и ван њега (нпр. за извештавање, претрагу, друге апликације)
- BDM:
  - омогућава да дефинишемо пословне ентитете
  - Bonita аутоматски генерише:
    - Java класе
    - табеле за перзистенцију
    - основне упите



## Где се чувају пословни подаци?

Bonita подржава два приступа:

1. BDM у локалној бази коју контролише Bonita Portal
  - „Bonita Business Data database“
2. Спољни извор података:
  - ако већ постоји пословна база
  - Bonita јој приступа као екстерном извору
  - избегава се дуплирање модела

- Процесне варијабле:
  - подаци који су релевантни за појединачну инстанцу процеса
  - чувају се локално у контексту процеса
  - не морају бити део BDM-а
- Пословни подаци (BDM):
  - део доменског модела
  - чувају се у пословној бази
  - користе се и ван конкретне инстанце процеса

- Кључно за успех имплементације процеса
- Ако је BDM лош:
  - теже је направити јасан процес
  - UI, извештаји и интеграције су компликованији
- Препоруке (висок ниво):
  - посматрати BDM као „доменски модел“
  - не пренатрпавати ентитете
  - одвојити техничке/процесне флагове од чисто пословних података

- Уграђени алат за моделовање пословних података:
  - додавање ентитета (нпр. Auction, Bid, Supplier)
  - дефинисање атрибута и типова
- Bonita од тога креира:
  - Java класе
  - табеле у бази
  - основне query-је
- Могуће је додати прилагођене query-је по потреби

За сваки BPM пројекат у Бонити:

1. Модел процеса (BPMN):
  - које активности, којим редоследом, који догађаји
2. Организација / actors:
  - ко извршава које активности
3. BDM:
  - које податке процес користи и мења
4. UI:
  - како корисник уноси/види те податке

Све четири ствари морају бити конзистентне.

## Домаћи задатак (5 поена)

- На основу описа пројекта, припремити:
  - структуру организације
  - иницијални предлог ентитета и атрибута
  - унети у Bonita Studio као организацију и BDM

- Фокус:
  - почетно моделовање процеса у BPMN-у у Бонити
  - основни елементи (start/end, tasks, gateways, subprocess-и)
- Циљ:
  - да можете да направите и пустите у рад мали, али комплетан процес

Питања?